Lösungen · Körper

1. **$V = 552{,}25\pi \approx 1734{,}9\ m^3$** ..... $V = \pi \cdot 4{,}7^2 \cdot 25$

2. **$V = 128\pi \approx 402{,}1\ cm^3$** ..... $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8$

3. **$V = 71{,}68\pi \approx 225{,}2\ cm^3$** ..... $V = \pi \cdot 3{,}2^2 \cdot 7$

4. **$V = 79{,}895\pi \approx 251\ l$** ..... $V = \pi \cdot 2{,}9^2 \cdot 9{,}5$

5. **$V = 862\ 125\ cm^3$** ..... $V = 5225 \cdot 165$

6. **nein** ..... $\pi \cdot (2r)^2 \cdot h = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

7. **$h = 125/(2\pi) \approx 19{,}9\ cm$** ..... $1000 = \pi \cdot 4^2 \cdot h$

8. **$r = \sqrt{425/(7\pi)} \approx 4{,}40\ cm$** ..... $425 = \pi \cdot r^2 \cdot 7$

9. **$A = 0{,}975\ m^2$** ..... $A = \frac{1}{2} \cdot 1{,}50 \cdot 1{,}30$
   $V \approx 1{,}2\ m^3$ ..... $V = 0{,}975 \cdot 1{,}20$
   $m = 317\ kg$ ..... $m = 200 + 0{,}1 \cdot 1{,}17 \cdot 1000$

10. **8 Schachteln** ..... 2 Schachteln = Quader $14 \times 12 \times 21$; $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$ Quader

11. **$M = 138{,}88\pi \approx 436{,}3\ m^2$** ..... $M = \pi \cdot 6{,}4 \cdot 21{,}7$

12. **+ Rechteck 15×12 rechts, + Trapez unten**

13. **+ 1 Rechteck, + 1 Dreieck**
    $a = 1{,}50$ m

14. **$a = 8\pi \approx 25{,}1$ cm; $b = 8$ cm** ..... $a = 2 \cdot \pi \cdot 4$

15. **Netz 3**
    Länge $= 6{,}4\pi \approx 20{,}1$ cm; Breite $= 7$ cm ..... Länge $= 2 \cdot \pi \cdot 3{,}2$

16. **+ Rechteck 57×165, + Rechteck 110×165**
    $a = 110$ cm
    $b = 57$ cm
    $d = 165$ cm